



UTM

Universidad Tecnológica de la Mixteca
Laber et Sequenti Libertas
Huixtla, Oaxaca

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EXOESQUELETO OPTIMIZANDO LOS MECANISMOS PARA AGARRE DE PINZA FINA

Ing. Adriana Elorza Ramos
Director: Dr. Manuel Arias Montiel
Co-directora: Dra. Esther Lugo González

9 de junio de 2026

Indice

- Introducción**
- Objetivo General**
- Trabajo Anterior**
- Base de Datos**
- Algoritmos de Optimización**
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización**
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Conclusiones**
- Lo que falta**
- Cronograma de Actividades**

- 1** **Introducción**
- 2** **Objetivo General**
- 3** **Trabajo Anterior**
- 4** **Base de Datos**
- 5** **Algoritmos de Optimización**
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6** **Optimización**
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7** **Conclusiones**
- 8** **Lo que falta**
- 9** **Cronograma de Actividades**
- 10** **Referencias**

Índice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que sigue

Cronograma de Actividades

Esta tesis se enfoca en el diseño y construcción de un exoesqueleto para la rehabilitación asistida de la mano, orientado a la reproducción de movimientos de agarre de pinza fina.

El dispositivo contempla los dedos índice, medio y pulgar, que son los principales responsables de este tipo de agarre utilizado en actividades cotidianas que requieren precisión.

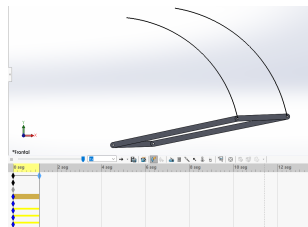


Figura: Estudio de movimiento

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 **Objetivo General**
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Objetivo General

Objetivo

Diseñar y construir un exoesqueleto para rehabilitación de la mano que, mediante técnicas de optimización, permita reproducir movimientos de agarre de pinza fina con trayectorias lo más cercanas posible a las de una mano humana.

Objetivos específicos:

- Diseñar los mecanismos que guían el movimiento de los dedos índice, medio y pulgar.
- Optimizar las dimensiones de los mecanismos para minimizar el error entre trayectorias generadas y anatómicas.
- Construir un prototipo funcional instrumentado con actuadores y elementos de control.
- Validar el sistema mediante pruebas de movimiento.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que sigue

Cronograma de Actividades

Índice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

Lo que se ha venido haciendo en semestres pasados:

- 1 **Modelo CAD:** Diseño del modelo 3D del exoesqueleto contemplando la geometría de los dedos y los mecanismos de transmisión de movimiento.
- 2 **Selección de componentes:** Elección de actuadores, sensores y elementos mecánicos con base en los requerimientos de torque, tamaño y rango de movimiento.
- 3 **Construcción:** Manufactura del prototipo inicial mediante impresión 3D y ensamble de componentes electrónicos y mecánicos.

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que sigue

Cronograma de Actividades

Descripción:

- Se recopilaron datos de trayectorias anatómicas del movimiento de los dedos durante el agarre de pinza fina.
- Los datos se obtuvieron mediante estudios de captura de movimiento y análisis cinemático.
- Se discretizó el movimiento de la falange distal en $N = 50$ puntos.

Análisis:

- La trayectoria objetivo se define como:

$$x_{ref} = 0,05 \cos(\theta), \quad y_{ref} = 0,08 \sin(\theta)$$

- Intervalo de operación: $\theta \in [0, \pi/2]$.
- Estos datos sirven como referencia para la función de aptitud del algoritmo de optimización.

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Motivación: Diseño de Trayectorias Bio-inspiradas

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

- **Limitación Empírica:** Los mecanismos diseñados por tanteo no logran reproducir la complejidad cinemática natural del movimiento humano.
- **Acoplamiento Complejo:** El movimiento no es lineal; resulta de la interacción coordinada entre múltiples articulaciones.

El Rol de la Optimización

Permite ajustar las dimensiones geométricas del mecanismo para **minimizar el error** entre la trayectoria anatómica real y la generada por el exoesqueleto.

Se analizaron técnicas con cierta relevancia en síntesis de mecanismos y medicina de rehabilitación.

Algoritmos de Optimización: Métodos Clásicos

- Introducción
- Objetivo General
- Trabajo Anterior
- Base de Datos
- Algoritmos de Optimización**
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Conclusiones
- Lo que falta
- Cronograma de Actividades

Técnica	Definición	Ventajas	Desventajas
Gradiente Descendente (GD)	Minimiza iterativamente usando derivadas. Converge en dirección opuesta al gradiente.	Simple, eficiente en funciones convexas.	No aplicable a funciones no diferenciables [1]. Alta probabilidad de convergencia local [2].
Newton-Raphson (NR)	Usa derivadas de 1er y 2do orden para hallar raíces o puntos estacionarios.	Aplicable a optimización no suave [3]. Rápida convergencia cuadrática.	Cálculo del Hessiano costoso. Solo para funciones continuas [4].
Monte Carlo por Capas (MLMC)	Simulación a lazo cerrado con valores aleatorios para minimizar el error total [5].	Alta precisión con menor costo que el Monte Carlo clásico.	Implementación compleja. Requiere modelo bien definido [6].

Tabla: Algoritmos de optimización clásicos

Algoritmos de Optimización: Metaheurísticas Bio-Inspirados

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Técnica	Definición	Ventajas	Desventajas
Algoritmos Genéticos (GA)	Simulan evolución natural (selección, cruce y mutación).	Útil en espacios complejos. No requiere derivadas [7].	Requiere calibración de parámetros [8].
Enjambre de Partículas (PSO)	Imita el comportamiento colectivo de un enjambre.	Eficiente en problemas de alta complejidad [9]. Fácil implementación.	Riesgo de estancarse en óptimos locales [10].
Recocido Simulado (SA)	Basado en el enfriamiento lento de metales para obtener estructuras resistentes [11].	Capacidad de escapar de óptimos locales.	Lento, depende del esquema de enfriamiento [12].
Colonia de Hormigas (ACO)	Imita la búsqueda de rutas óptimas mediante feromonas.	Efectivo en problemas de rutas y síntesis de mecanismos.	Alto costo computacional [13].
Evolución Diferencial (DE)	Usa diferencias entre individuos para mutar soluciones.	Buena exploración en espacios continuos.	Sensible a la configuración de parámetros [14].

Tabla: Algoritmos de optimización metaheurísticos, bio-inspirados

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones
Lo que sigue

Cronograma de Actividades

Tabla: Análisis Cualitativo de algoritmos

Algoritmo	Naturaleza	Explora.	Conver.	Robustez
GD	Gradiente	Muy Baja	Rápida	Baja
NR	Hessiano	Nula	Cuadrática	Muy Baja
MLMC	Muestreo	Media	Lenta	Alta
GA	Evolutivo	Muy Alta	Media	Muy Alta
PSO	Enjambre	Alta	Rápida	Media
SA	Térmico	Muy Alta	Muy Lenta	Alta
DE	Diferencial	Alta	Med-Ráp	Muy Alta

- **GA y DE** destacan por su alta robustez y capacidad de exploración en espacios de búsqueda complejos.

Análisis Comparativo Cuantitativo de Algoritmos

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Criterio	Peso	GD	NR	ML	GA	PSO	SA	DE
Sin derivadas	20 %	1	1	5	5	5	5	5
Escape ópt. locales	25 %	1	1	3	5	4	5	5
Restr. (ROM)	20 %	2	1	4	5	4	3	4
Estabilidad num.	15 %	4	2	4	4	5	4	5
Comp. Implem.	10 %	5	4	3	4	5	4	4
Precisión trayec.	10 %	3	5	2	5	4	3	4
Puntaje Total	100 %	2.1	2.0	3.6	4.75	4.4	4.2	4.6

Resultado: El Algoritmo Genético (GA) es seleccionado con un puntaje de **4.75**.

Selección del Algoritmo Genético

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que sigue

Cronograma de Actividades

Algoritmos Genéticos (GA) sobresale por su capacidad para optimizar sistemas complejos sin depender de derivadas [15]. El algoritmo garantiza una exploración global que permite escapar de mínimos locales [16], asegurando el cumplimiento de las restricciones bio-mecánicas del usuario mediante un manejo de restricciones cinemáticas [17].

Indice

- Introducción**
- Objetivo General**
- Trabajo Anterior**
- Base de Datos**
- Algoritmos de Optimización**
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización**
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Conclusiones**
- Lo que falta**
- Cronograma de Actividades**

- 1** Introducción
- 2** Objetivo General
- 3** Trabajo Anterior
- 4** Base de Datos
- 5** Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6** Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7** Conclusiones
- 8** Lo que falta
- 9** Cronograma de Actividades
- 10** Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras



Cronograma de Actividades

Configuración del Mecanismo:

- Eslabones: l_1 (fijo), l_2 (manivela), l_3 (acoplador), l_4 (balancín).

- **Condición de Grashof:**
Para rotación continua:

$$s + l \leq p + q$$

donde s es el menor y l el mayor.

Cierre de Lazo:

- Verificación geométrica:

$$|l_2 - l_3| \leq d \leq l_2 + l_3$$

- Si no se cumple, el mecanismo es físicamente imposible (solución descartada).

Trayectoria Objetivo

Se discretiza el movimiento de la falcata distal ($N = 50$ puntos):

$$x_{ref} = 0,05 \cos(\theta), \quad y_{ref} = 0,08 \sin(\theta)$$

Intervalo de operación: $\theta \in [0, \pi/2]$.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Configuración del Vector de Diseño: $\mathbf{x} = [l_1, l_2, l_3, l_4]$ con $l_i \in [0,02, 0,15] \text{ m}$.

Parámetros del AG:

- **Población:** 120 individuos.
- **Generaciones:** 250.
- **Selección:** Torneo.
- **Cruce:** Aritmético.
- **Mutación:** Perturbación aleatoria.

Función de Aptitud (Fitness)

Minimización del Error Cuadrático Medio (RMS):

$$E_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta P_i^2}$$

donde ΔP_i es la distancia entre el punto generado y el de referencia.

1era Versión del Algoritmo de Optimización

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras:
Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Cronogramas
Lo que vale
Cronograma de Actividades

Trayectoria objetivo

```
N = 50
theta_ref = np.linspace(0, np.pi/2, N)
```

```
x_ref = 0.05 * np.cos(theta_ref)
y_ref = 0.08 * np.sin(theta_ref)
```

Cálculo cinemático

```
Bx = 11 * np.cos(t)
By = 11 * np.sin(t)
```

```
Dx, Dy = 14, 0.0
```

```
d = np.sqrt((Bx - Dx)**2 + (By - Dy)**2)
```

```
cos_alpha = (12**2 + d**2 - 13**2) / (2 * 12 * d)
```

```
alpha = np.arccos(cos_alpha)
beta = np.arctan2(By - Dy, Bx - Dx)
```

```
Cx = Bx + 12 * np.cos(beta + alpha)
Cy = By + 12 * np.sin(beta + alpha)
```

Idea principal

- Se genera la trayectoria del punto C
- Se evalúa si el mecanismo puede ensamblarse
- Se compara contra una trayectoria objetivo

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las
Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de
Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función
Fitness

Código Python: Algoritmo
Genético y Cinemática

Código Python: Método de
Procrustes

Resultados: Trayectorias y
Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras:
Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo
de 5 Barras

Función objetivo

```
error = np.sqrt(np.mean(
    (x_mec - x_ref)**2 +
    (y_mec - y_ref)**2
))
```

Cruce y mutación

```
c1[i] = np.random.uniform(low, high)
c2[i] = np.random.uniform(low, high)

sigma = 0.01 * (1 - gen/max_gen)

ind = ind + np.random.normal(
    0, sigma, size=len(ind)
)
```

Bucle principal

```
for gen in range(generations):

    fitnesses = np.array([
        fitness(ind)
        for ind in population
    ])

    selected = tournament_selection(
        population, fitnesses
    )
```

Ajuste geométrico mediante Procrustes

Problema detectado

La trayectoria optimizada presentaba:

- Ligera rotación
- Desplazamiento respecto a la trayectoria objetivo

Por ello se implementó un ajuste geométrico basado en el método de Procrustes.

Centrado de trayectorias

```
def center(x, y):

    return x - np.mean(x), \
           y - np.mean(y)
```

Rotación de curvas

```
def rotate_curve(x, y, theta):

    x_rot = x*np.cos(theta) - \
            y*np.sin(theta)

    y_rot = x*np.sin(theta) + \
            y*np.cos(theta)

    return x_rot, y_rot
```

Cálculo de Rotación Óptima y Error Alineado

Ángulo óptimo de alineación

```
num = np.sum(
    x_ref * y_mec -
    y_ref * x_mec
)

den = np.sum(
    x_ref * x_mec +
    y_ref * y_mec
)

theta = np.arctan2(num, den)
```

Error RMS alineado

```
x_ref_r, y_ref_r = rotate_curve(
    x_ref, y_ref, theta
)

error = np.sqrt(np.mean(
    (x_ref_r - x_mec)**2 +
    (y_ref_r - y_mec)**2
))
```

Integración en la función fitness

```
return aligned_error(
    x_ref,
    y_ref,
    x_mec,
```

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Trayectorias del Mecanismo de 4 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Resultado de la optimización (Figura 2).

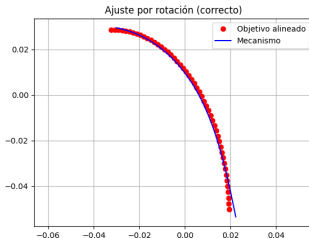
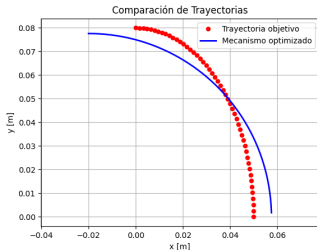


Figura: Trayectoria sin Procrustes vs. Usando Procrustes

Error del Mecanismo de 4 Barras

- Aunque la forma sea similar, el error RMS es alto debido a una notable rotación y ligero desplazamiento. El error se reduce al mínimo al implementar Procrustes (Figura 3).

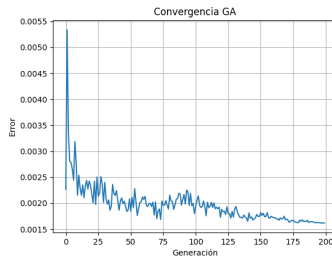
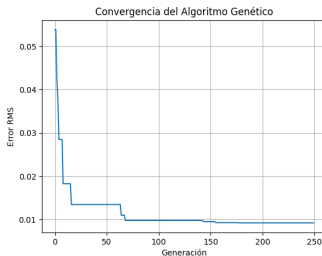


Figura: Evolución del error sin Procrustes vs. Usando Procrustes

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Validación del Mecanismo de 4 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Se valida la optimización mediante un simplificado modelo CAD.

Eslabón	Longitud
I1	7.0 cm
I2	2.0 cm
I3	7.2 cm
I4	2.0 cm

Tabla: Longitudes óptimas

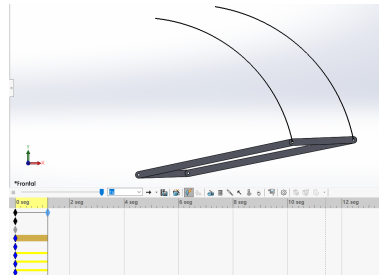


Figura: Mecanismo de 4 barras

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras



Cronograma de Actividades

Configuración del Sistema:

- **Eslabones:** l_1, l_2 (brazos actuados), l_3, l_4 (acopladores) y l_5 (base fija).
- **Efecto Final (P):** Punto de intersección entre l_3 y l_4 .
- **Ventaja:** Mayor espacio de trabajo y versatilidad que el de 4 barras.

Modelo Cinemático: Se resuelve mediante la intersección de dos circunferencias con centros en las articulaciones móviles B y D :

- Circunferencia 1:
 $(x - B_x)^2 + (y - B_y)^2 = l_3^2$
- Circunferencia 2:
 $(x - D_x)^2 + (y - D_y)^2 = l_4^2$

Condición de Existencia (Cierre Geométrico)

Para que el mecanismo sea ensamblable, la distancia d entre B y D debe cumplir:

$$|l_3 - l_4| \leq d \leq l_3 + l_4$$

Penalización en código: 1×10^4 si la condición se viola.

Modelo cinemático del Mecanismo de 5 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Modelo cinemático

Se calculó la posición del efector final mediante la intersección de dos circunferencias.

$$d = \sqrt{(Dx - Bx)^2 + (Dy - By)^2}$$

$$a = (13^2 - 14^2 + d^2) / (2 \cdot d)$$

$$h = \sqrt{13^2 - a^2}$$

$$Px = Bx + a \cdot (Dx - Bx) / d$$

$$Py = By + a \cdot (Dy - By) / d$$

$$x = Px + h \cdot (Dy - By) / d$$

$$y = Py - h \cdot (Dx - Bx) / d$$

Restricciones geométricas

```
if d > (13 + 14):
    return None, None
```

```
if d < abs(13 - 14):
    return None, None
```

Resultados del Mecanismo de 5 Barras

Introducción
Objetivo General
Trabajo Anterior
Base de Datos
Algoritmos de Optimización
Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización
Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes
Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones
Lo que sigue
Cronograma de Actividades

- Los mecanismos de 5 barras tienen mayor libertad geométrica para trazar trayectorias.
- Longitudes óptimas obtenidas: 5.48, 1.0, 1.01, 5.14, 1.0 cm.
- Restricciones de diseño: $0,01 \leq l_i \leq 0,07 \text{ m}$

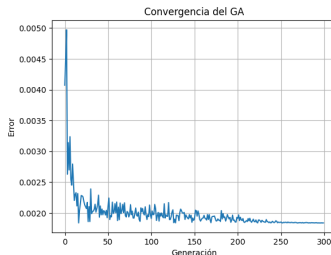
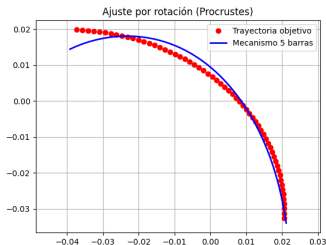


Figura: Trayectoria y Evolución del Error - Mecanismo de 5 Barras

Indice

- Introducción**
- Objetivo General**
- Trabajo Anterior**
- Base de Datos**
- Algoritmos de Optimización**
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización**
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Conclusiones**
- Cronograma de Actividades**

- 1** **Introducción**
- 2** **Objetivo General**
- 3** **Trabajo Anterior**
- 4** **Base de Datos**
- 5** **Algoritmos de Optimización**
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6** **Optimización**
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7** **Conclusiones**
- 8** **Lo que falta**
- 9** **Cronograma de Actividades**
- 10** **Referencias**

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- Se implementó exitosamente un Algoritmo Genético para la optimización de mecanismos de 4 y 5 barras.
- El método de Procrustes mejoró significativamente la alineación entre trayectorias, reduciendo el error RMS.
- El mecanismo de 5 barras ofrece mayor flexibilidad geométrica para reproducir trayectorias anatómicas.
- Los resultados obtenidos validan la viabilidad del enfoque de optimización para el diseño del exoesqueleto.
- Se validó el mecanismo de 4 barras mediante un modelo CAD simplificado.

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- Realizar la validación del algoritmo para el mecanismo de 5 barras.
- Implementar una hiperheurística que actúe como un gestor inteligente del sistema completo. En lugar de ejecutar el Algoritmo Genético de forma estática.
- Integrar los mecanismos optimizados al modelo CAD completo del exoesqueleto.
- Instrumentar el prototipo con actuadores y sensores.
- Realizar pruebas de funcionamiento con el prototipo físico.

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Cronograma de Actividades

TAREAS	DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
Revisión de técnicas de optimización.																								
Selección de las técnicas a implementar.																								
Implementación de los algoritmos seleccionados																								
Comparación y evaluación de las técnicas implementadas.																								
Mejora y adaptación del algoritmo elegido.																								
Actualización paralela del modelo CAD, para la validación del algoritmo seleccionado.																								
Redacción del documento de tesis.																								

Figura: Cronograma de actividades

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Cronograma de Actividades

TAREAS	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Revisión de técnicas de optimización.						
Selección de las técnicas a implementar.						
Implementación de los algoritmos seleccionados						
Comparación y evaluación de las técnicas implementadas.						
Mejora y adaptación del algoritmo elegido.						
Actualización paralela del modelo CAD, para la validación del algoritmo seleccionado.						
Redacción del documento de tesis.						

Figura: Actividades actuales

Indice

- Introducción**
- Objetivo General**
- Trabajo Anterior**
- Base de Datos**
- Algoritmos de Optimización**
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización**
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Conclusiones**
- Lo que falta**
- Cronograma de Actividades**

- 1** **Introducción**
- 2** **Objetivo General**
- 3** **Trabajo Anterior**
- 4** **Base de Datos**
- 5** **Algoritmos de Optimización**
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6** **Optimización**
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7** **Conclusiones**
- 8** **Lo que falta**
- 9** **Cronograma de Actividades**
- 10** **Referencias**

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones
Lo que falta

Cronograma de Actividades

- [1] E. Granada, E. Toro, and Z. E. Antonio, ““Optimización matemática en superficies de desempeño de redes neuronales artificiales”,” *Scientia Et Technica*, vol. XII, pp. 121–126, Dec. 2006.
- [2] J. R. Delgado, “Algoritmos meta-heurísticos de optimización aplicados al entrenamiento de redes neuronales profundas,” Master’s thesis, Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad de Ciencias y Tecnologías . . . , 2018.
- [3] L. L. Romero, “Optimización no suave a través de métodos de tipo newton: Optimización no suave a través de métodos bfgs y l-bfgs.” B.S. thesis, Quito: EPN, 2024., 2024.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que viene

Cronograma de Actividades

- [4] J. Nocedal and J. S. Wright, *Numerical Optimization*. New York: Springer, 2 ed., 2006.
- [5] C. Fernández, N. Pantano, S. Godoy, E. Serrano, and G. Scaglia, “Optimización de parámetros utilizando los métodos de monte carlo y algoritmos evolutivos. aplicación a un controlador de seguimiento de trayectoria en sistemas no lineales,” *Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial*, vol. 16, no. 1, pp. 89–99, 2019.
- [6] Y. Zhang and Z. Zhang, ““Computer aided design of a single degree-of-freedom six-bar mechanism via monte carlo layered optimization method”,” *Heliyon*, vol. 10, no. 5, p. e31033, 2024.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras



Cronograma de Actividades

- [7] P. V. Estévez, “Optimización mediante algoritmos genéticos,” *Anales del Instituto de Ingenieros de Chile*, vol. 109, no. 2, pp. 83–92, 1997.
- [8] Q. Zheng, W. Zhu, Q. Zhi, H. Sun, D. Li, and X. Ding, ““Genetic algorithm optimization design of gradient conformal chiral metamaterials and 3d printing verification for morphing wings”,” *Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition)*, vol. 37, p. 143, Nov. 2024.
- [9] C. R. López, “Evaluación de desempeño de dos técnicas de optimización bio-inspiradas: Algoritmos genéticos y enjambre de partículas,” *Tekhnê*, vol. 11, no. 1, pp. 49–58, 2014.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de

Optimización

Evaluación de las
Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de
Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función
Fitness

Código Python: Algoritmo
Genético y Cinemático

Código Python: Método de
Procrustes

Resultados: Trayectorias y
Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras:
Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo
de 5 Barras

Conclusiones

Lo que sigue

Cronograma de

Actividades

- [10] Y. Zhang, S. Wang, and G. Ji, ““A comprehensive survey on particle swarm optimization algorithm and its applications””, *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2015, no. 1, pp. 1–38, 2015.
- [11] J. d. C. P. A., J. C. Juárez, and B. B. Martínez, “Aplicaciones de recocido simulado en problemas de optimización combinatoria,” *Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos*, vol. 11, no. 23, pp. 23–28, 2015.
- [12] M. C. Romero and R. Velásquez, ““Un algoritmo metaheurístico de recocido simulado para el 3ap-axial””, *SABER. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente*, vol. 28, no. 3, pp. 566–573, 2016.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- [13] C. A. C. Coello, ““Introducción a la optimización multiobjetivo”,” *CINESTAV*, vol. 1, no. 1, pp. 243–256, 2024.
- [14] F. A. Zotes and M. S. Peñas, ““Una revisión de técnicas de optimización heurística para el diseño de trayectorias interplanetarias en misiones espaciales”,” *CEA*, vol. 14, no. 1, pp. 1–15, 2017.
- [15] K. Deb, *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*. New Delhi: PHI Learning Pvt. Ltd., 2nd ed., 2012.
- [16] D. E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Reading, Mass: Addison-Wesley Professional, 1989.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las
Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de
Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función
Fitness

Código Python: Algoritmo
Genético y Cinemática

Código Python: Método de
Procrustes

Resultados: Trayectorias y
Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras:
Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo
de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- [17] C. A. Coello Coello, “Theoretical and numerical constraint-handling techniques used with evolutionary algorithms: a survey,” *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 191, no. 11-12, pp. 1245–1287, 2002.

Gracias!.

